

Kennzahlen und Controlling

Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und ROI

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Block 6

Das müssen Sie können

- erklären, wozu Kennzahlen und Controlling dienen.
- Produktivität und Wirtschaftlichkeit unterscheiden.
- wichtige Kennzahlen berechnen und interpretieren.
- Eigenkapital-, Gesamtkapital- und Umsatzrentabilität unterscheiden.
- erklären, aus welchen zwei Größen der ROI entsteht.
- Grenzen von Kennzahlen nennen.

Ziel dieses Kapitels

In der Klausur reicht es nicht, nur eine Formel einzusetzen.
Sie müssen erkennen, **welche Kennzahl** zur Frage passt, sie richtig berechnen und das Ergebnis in einem Satz erklären.

1 Controlling und Kennzahlen

Unternehmen müssen planen, Entscheidungen treffen und prüfen, ob ihre Ziele erreicht wurden. Dabei hilft das **Controlling**.

MUSS-WISSEN

Controlling unterstützt die Unternehmensleitung beim **Planen, Steuern und Kontrollieren**.

Controlling bedeutet also nicht nur „Kontrolle“. Es soll Informationen bereitstellen und helfen, das Unternehmen zu steuern.

Dafür verwendet das Controlling häufig **Kennzahlen**.

MUSS-WISSEN

Kennzahlen fassen viele Daten in einer kurzen und vergleichbaren Zahl zusammen. Sie haben vor allem zwei Funktionen:

- **Informationsfunktion:** Sie helfen bei Entscheidungen.
- **Steuerungsfunktion:** Sie können als Ziel für einen Bereich dienen.

Beispiel

Die Unternehmensleitung möchte wissen, ob die Produktion effizienter geworden ist. Statt viele einzelne Produktionsdaten zu vergleichen, kann sie die Arbeitsproduktivität betrachten.

2 Produktivität

Die Produktivität betrachtet ausschließlich **Mengen**. Geldwerte und Preise spielen bei dieser Kennzahl keine Rolle.

Zwei Wörter kommen in Aufgaben häufig vor:

Sprachhilfe

Output = Ausbringungsmenge = produzierte Menge

Input = Einsatzmenge = eingesetzte Menge

Die allgemeine Formel lautet:

Formel

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Ausbringungsmenge}}{\text{Einsatzmenge}} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

In der Praxis betrachtet man oft nur einen bestimmten Input. Dann spricht man von einer **Teilproduktivität**.

Für den Unterricht ist besonders die **Arbeitsproduktivität** wichtig:

Arbeitsproduktivität

$$\text{Arbeitsproduktivität} = \frac{\text{produzierte Menge}}{\text{Arbeitsstunden}}$$

Beispiel

Ein Team produziert 800 Stück in 40 Arbeitsstunden.

$$\text{Arbeitsproduktivität} = \frac{800}{40} = 20$$

Das Team produziert **20 Stück pro Arbeitsstunde**.

Achtung

Bei der Produktivität werden keine Euro-Beträge verwendet.
Ein Verkaufspreis kann in einer Aufgabe eine zusätzliche Information sein, die Sie für die Produktivität nicht brauchen.

3 Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit betrachtet nicht Mengen, sondern **Werte in Geld**. Sie vergleicht den Ertrag mit dem Aufwand.

Formel

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{\text{Ertrag}}{\text{Aufwand}}$$

Die Zahl 1 ist dabei die wichtige Grenze.

Wert	Bedeutung
größer als 1	wirtschaftlich
gleich 1	Ertrag und Aufwand sind gleich
kleiner als 1	nicht wirtschaftlich

Beispiel

Ein Unternehmen erzielt einen Ertrag von 48 000 €. Der Aufwand beträgt 40 000 €.

$$\text{Wirtschaftlichkeit} = \frac{48\,000}{40\,000} = 1,2$$

Interpretation: Jedem Euro Aufwand steht ein Ertrag von 1,20 € gegenüber. Das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich.

4 Produktivität und Wirtschaftlichkeit unterscheiden

Diese Abgrenzung ist besonders wichtig, weil beide Begriffe ähnlich klingen, aber etwas anderes messen.

	Produktivität	Wirtschaftlichkeit
Betrachtung	mengenmäßig	wertmäßig
Typische Größen	Stück, Stunden, kg	Euro, Ertrag, Aufwand
Grundidee	Output / Input	Ertrag / Aufwand

Typischer Fehler

Eine höhere Produktivität bedeutet nicht automatisch eine höhere Wirtschaftlichkeit.

Warum können die Kennzahlen unterschiedlich reagieren?

Eine neue Maschine produziert mehr Stück pro Stunde. Deshalb steigt die Produktivität.

Gleichzeitig können Stromkosten, Wartung und Finanzierung stark steigen. Wenn der Aufwand stärker steigt als der Ertrag, kann die Wirtschaftlichkeit sinken.

Merksatz

Produktivität = Mengen. Wirtschaftlichkeit = Geldwerte.

5 Rentabilität

Die Rentabilität beantwortet eine andere Frage: Wie gut hat sich ein eingesetztes Kapital verzinst?

MUSS-WISSEN

Rentabilität zeigt, wie viel Erfolg im Verhältnis zu einem eingesetzten Kapital erzielt wurde.

Rentabilitäten werden in **Prozent** angegeben.

5.1 Eigenkapitalrentabilität

Die **Eigenkapitalrentabilität** zeigt, wie gut sich das Geld der Eigentümer verzinst hat.

Formel

$$R_{EK} = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100$$

Beispiel

Gewinn: 30 000 €
Eigenkapital: 150 000 €

$$R_{EK} = \frac{30\,000}{150\,000} \cdot 100 = 20\%$$

Interpretation: Das Eigenkapital hat sich mit 20 % verzinst.

5.2 Umsatzrentabilität

Die **Umsatzrentabilität** zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes als Gewinn übrig bleiben.

Formel

$$U_R = \frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}} \cdot 100$$

Beispiel

Gewinn: 30 000 €
Umsatz: 600 000 €

$$U_R = \frac{30\,000}{600\,000} \cdot 100 = 5\%$$

Interpretation: Von jedem Euro Umsatz bleiben 5 Cent als Gewinn.

5.3 Gesamtkapitalrentabilität

Die **Gesamtkapitalrentabilität** betrachtet das gesamte Kapital im Unternehmen. Dazu gehören Eigenkapital und Fremdkapital.

Formel

$$R_{GK} = \frac{\text{Gewinn} + \text{Fremdkapitalzinsen}}{\text{Eigenkapital} + \text{Fremdkapital}} \cdot 100$$

Die Fremdkapitalzinsen werden im Zähler addiert, weil auch das Fremdkapital eine Verzinsung erhält.

Achtung

Nicht jede Rentabilität verwendet dieselbe Bezugsgröße.
Lesen Sie deshalb zuerst die Frage: Geht es um Eigenkapital, Umsatz oder das gesamte Kapital?

6 ROI und DuPont-System

Der **Return on Investment (ROI)** zeigt ebenfalls, wie gut das investierte Kapital arbeitet.

Im DuPont-System wird der ROI in zwei Teile zerlegt. Dadurch kann man besser erkennen, **warum** der ROI hoch oder niedrig ist.

ROI

$$\text{ROI} = \text{Umsatzrentabilität} \cdot \text{Kapitalumschlag}$$

mit

$$\text{Kapitalumschlag} = \frac{\text{Umsatz}}{\text{investiertes Kapital}}$$

Die zwei Hebel bedeuten:

- **Umsatzrentabilität:** Wie viel Gewinn bleibt vom Umsatz?
- **Kapitalumschlag:** Wie viel Umsatz wird mit dem eingesetzten Kapital erreicht?

Beispiel ROI

Umsatz: 2 000 000 €

Gewinn: 100 000 €

investiertes Kapital: 500 000 €

Zuerst die Umsatzrentabilität:

$$U_R = \frac{100\,000}{2\,000\,000} \cdot 100 = 5\%$$

Dann der Kapitalumschlag:

$$KU = \frac{2\,000\,000}{500\,000} = 4$$

Damit ergibt sich:

$$ROI = 5\% \cdot 4 = 20\%$$

Interpretation: Das investierte Kapital verzinst sich mit 20 %.

ROI und Gesamtkapitalrentabilität

ROI und Gesamtkapitalrentabilität stellen eine ähnliche Frage: Wie gut arbeitet das gesamte eingesetzte Kapital?

Sie sind aber nicht immer exakt gleich definiert. Für die Klausur ist wichtig, die jeweils angegebene Formel zu verwenden.

Merksatz

Ein sinkender ROI kann zwei Hauptursachen haben:

- Die Umsatzrentabilität sinkt.
- Der Kapitalumschlag sinkt.

7 Grenzen von Kennzahlen

Kennzahlen sind hilfreich. Eine einzelne Zahl zeigt aber nie die ganze Situation eines Unternehmens.

Drei wichtige Grenzen

1. Branchenvergleich

Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben unterschiedliche Geschäftsmodelle. Deshalb sind ihre Kennzahlen nicht immer direkt vergleichbar.

2. Zeitvergleich

Eine Kennzahl wird aussagekräftiger, wenn man ihre Entwicklung über mehrere Jahre betrachtet.

3. Stichtag

Manche Daten zeigen nur die Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein einzelner Wert kann deshalb ein unvollständiges Bild geben.

Merksatz

Kennzahlen helfen bei der Beurteilung. Sie ersetzen aber nicht die Analyse des konkreten Falls.

8 Klausursprache

Nach einer Rechnung wird häufig eine kurze Interpretation verlangt. Verwenden Sie klare und vollständige Sätze.

Nützliche Satzmuster

Produktivität:

„Die Arbeitsproduktivität beträgt 20 Stück pro Arbeitsstunde.“

Wirtschaftlichkeit:

„Jedem Euro Aufwand steht ein Ertrag von 1,20 € gegenüber.“

Eigenkapitalrentabilität:

„Das Eigenkapital hat sich mit 20 % verzinst.“

Umsatzrentabilität:

„Von jedem Euro Umsatz bleiben 5 Cent als Gewinn.“

ROI:

„Das investierte Kapital verzinst sich mit 20 %.“

Bei Auswahl- und Begründungsaufgaben verwenden Sie das bekannte Muster:

Begründungsmuster

Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung

Beispiel

Merkmal: Die Eigenkapitalrentabilität misst die Verzinsung des Eigenkapitals.

Fallinformation: Die Eigentümer wollen wissen, wie gut ihr eigenes Kapital arbeitet.

Schlussfolgerung: Deshalb muss die Eigenkapitalrentabilität berechnet werden.

9 Typische Fehler

Achtung

1. **Produktivität und Wirtschaftlichkeit verwechseln.**
Produktivität = Mengen; Wirtschaftlichkeit = Geldwerte.
2. **Bei Rentabilitäten das Multiplizieren mit 100 vergessen.**
Rentabilitäten werden in Prozent angegeben.
3. **Unwichtige Daten verwenden.**
Prüfen Sie zuerst, welche Kennzahl gefragt ist.
4. **Nur rechnen, aber nicht interpretieren.**
Schreiben Sie nach der Rechnung einen vollständigen Satz.
5. **Eine Kennzahl allein überbewerten.**
Für eine Beurteilung können Zeit- und Branchenvergleiche nötig sein.

10 Selbstkontrolle

Beantworten Sie die Fragen zuerst ohne Unterlagen.

1. Was ist die Hauptaufgabe des Controllings?
2. Was ist der Unterschied zwischen Output und Input?
3. Was misst die Produktivität?
4. Was misst die Wirtschaftlichkeit?
5. Warum kann die Produktivität steigen und die Wirtschaftlichkeit gleichzeitig sinken?
6. Was misst die Eigenkapitalrentabilität?
7. Was bedeutet eine Umsatzrentabilität von 8 %?
8. Warum werden bei der Gesamtkapitalrentabilität Fremdkapitalzinsen addiert?
9. Aus welchen zwei Größen besteht der ROI im DuPont-System?
10. Nennen Sie zwei Grenzen von Kennzahlen.

11 Klausurtraining

Aufgabe 1: Daten auswählen und rechnen

Ein Betrieb produziert im Juni 7 200 Stück. Dafür werden 360 Arbeitsstunden benötigt. Der Ertrag beträgt 67 500 €, der Aufwand 54 000 €. Im Betrieb arbeiten 16 Personen.

1. Berechnen Sie die Arbeitsproduktivität.
2. Berechnen Sie die Wirtschaftlichkeit.
3. Interpretieren Sie beide Ergebnisse.
4. Welche gegebene Information haben Sie nicht benötigt?

Lösung

1. Arbeitsproduktivität

$$\frac{7\,200}{360} = 20$$

Die Arbeitsproduktivität beträgt 20 Stück pro Arbeitsstunde.

2. Wirtschaftlichkeit

$$\frac{67\,500}{54\,000} = 1,25$$

Jedem Euro Aufwand steht ein Ertrag von 1,25 € gegenüber. Das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich.

3. Unwichtige Information: die Mitarbeiterzahl.

Aufgabe 2: Die richtige Kennzahl wählen

Die Eigentümer eines Unternehmens möchten wissen, wie gut sich das von ihnen eingebrachte Kapital verzinst hat.

1. Welche Kennzahl muss verwendet werden?
2. Begründen Sie Ihre Wahl mit dem Muster **Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung**.

Lösung

Merkmal: Die Eigenkapitalrentabilität misst die Verzinsung des Eigenkapitals.

Fallinformation: Die Eigentümer interessieren sich für das von ihnen eingebrachte Kapital.

Schlussfolgerung: Deshalb muss die Eigenkapitalrentabilität verwendet werden.

Aufgabe 3: Zwei Unternehmen beurteilen

	Unternehmen A	Unternehmen B
Umsatzrentabilität	10 %	5 %
Kapitalumschlag	1,2	3
ROI	12 %	15 %

Welches Unternehmen nutzt das investierte Kapital besser? Begründen Sie.

Lösung

Unternehmen B nutzt das investierte Kapital besser, weil der ROI mit 15 % höher ist als bei Unternehmen A mit 12 %.

Unternehmen A hat zwar die höhere Umsatzrentabilität. Unternehmen B erreicht aber einen deutlich höheren Kapitalumschlag.

12 Zusammenfassung

Kennzahl	Zentrale Frage
Produktivität	Wie viel Output entsteht aus einem Input?
Wirtschaftlichkeit	Lohnt sich der Aufwand in Geldwerten?
Eigenkapitalrentabilität	Wie gut verzinst sich das Eigenkapital?
Gesamtkapitalrentabilität	Wie gut verzinst sich das gesamte Kapital?
Umsatzrentabilität	Wie viel Gewinn bleibt vom Umsatz?
ROI	Wie rentabel arbeitet das investierte Kapital und wodurch entsteht die Rentabilität?

Das Wichtigste

Produktivität = Mengen.

Wirtschaftlichkeit = Geldwerte.

Rentabilität = Verzinsung in Prozent.

ROI = Umsatzrentabilität × Kapitalumschlag.